

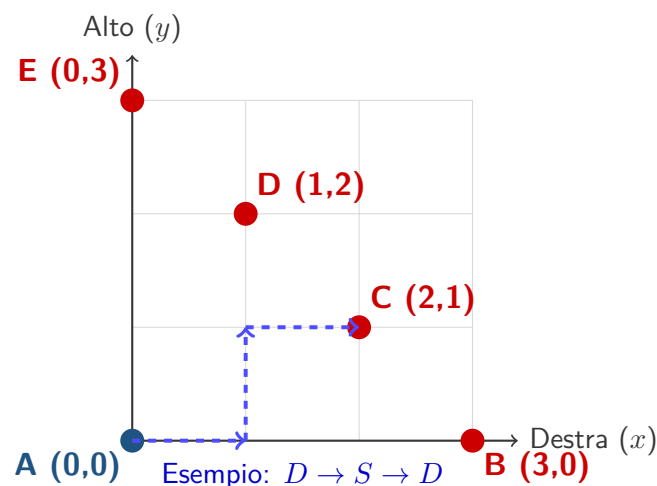
Esercitazione: Calcolo delle Probabilità

Esercizio 1 – Il cammino del robot

Un piccolo robot parte dall'origine $A(0,0)$ di una griglia quadrata e compie un percorso di esattamente 3 passi. A ogni incrocio, il robot prende una decisione lanciando una moneta non truccata:

- Se esce **Testa (T)**, il robot fa un passo a **destra** (direzione $+x$, che indichiamo con D).
- Se esce **Croce (C)**, il robot fa un passo in **alto** (direzione $+y$, che indichiamo con S).

La griglia e i possibili punti di arrivo dopo 3 passi (B, C, D, E) sono mostrati nella figura seguente:



Risolvi i seguenti quesiti:

- Elenca tutti i possibili percorsi combinati di 3 passi (ad esempio $DDD, DDS, \dots$) e scrivi quanti sono in totale.
- Associa ciascun percorso dell'elenco al relativo punto di arrivo sulla griglia (ad esempio $DSD \rightarrow C(2,1)$) e compila una tabella che riassume quanti percorsi portano a ciascuno dei punti B, C, D ed E .
- Qual è la probabilità che il robot arrivi esattamente nel punto $C(2,1)$?
- Qual è la probabilità che il robot arrivi nel punto $B(3,0)$?
- Qual è la probabilità che il robot termini il suo cammino in un punto con ordinata $y \geq 2$?

Esercizio 2 – La sfida dei dadi speciali

Due amici, Giovanni e Chiara, inventano un gioco lanciando due dadi speciali a sei facce non standard.

- Giovanni lancia il **Dado A**, le cui facce sono numerate con: $\{2, 2, 2, 5, 5, 5\}$.
- Chiara lancia il **Dado B**, le cui facce sono numerate con: $\{3, 3, 3, 3, 4, 4\}$.

I dadi vengono lanciati contemporaneamente. Vince la sfida chi ottiene il numero strettamente maggiore.

Ricorda

Un gioco si dice **equo** se tutti i partecipanti hanno la stessa probabilità di vincere (in questo caso, se la probabilità di vittoria di Giovanni è uguale a quella di Chiara, ovvero pari al 50%).

Risolvi i seguenti quesiti:

- a) Qual è la probabilità di vittoria di Giovanni? Mostra o spiega i tuoi passaggi ragionando sull'elenco o sulla struttura dei casi.
- b) Qual è la probabilità di vittoria di Chiara?
- c) Stabilisci se questo gioco è equo. Giustifica la tua risposta in base ai risultati precedenti.